



Documentos Nuevo Edificio

El 10 de Marzo de 2026 se comparten los Documentos relacionados a la proyección del Nuevo Edificio.



[G312-2 Diagnóstico y requerimientos edificio de laboratorios_Dotacion.pdf](#)

G312-2 DIAGNÓSTICO DISPONIBILIDAD DOTACIÓN, EQUIPAMIENTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COSTOS REQUERIMIENTOS (2021)

4.1 COSTO EQUIPOS DE LABORATORIO

Tabla 18. Costo equipos de laboratorio

Equipos de laboratorio a adquirir	Cant.	Valor Unitario Promedio	Valor Total Peseos 2021	Valor Total Peseos 2025
Puentes DC	4	USD 490	6.964.540	7.838.608
Osciloscopio Digital	4	\$2.980.500	11.921.200	12.987.212
Fuente DC PROGRAMABLE DE 0 A 500V	1	USD 2325	8.261.516	8.358.408
ANALIZADOR DE CALIDAD DE POTENCIA Y ENERGÍA	1	USD 8888	28.426.723	31.994.924
TURBINA PELTON AUTÓNOMA FRENO ELECTRO COMPUTARIZADA	1	\$ 293.758.067	293.758.067	338.625.041
TURBINA FRANCIS AUTÓNOMA / PELTON MOD. E	1	\$ 304.138.669	304.138.669	362.357.315
MÓDULO DIDÁCTICO TURBINA PELTON	1	\$ 39.963.030	39.963.030	112.505.951
GENERADOR ASINCRÓNO	1	USD 4880	212.987.200	258.718.973
ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS	12	USD 4880	212.987.200	258.718.973
FUENTE TRIFÁSICA 1500A	1	\$ 119.167.790	119.167.790	134.134.388
Estación Poligoniétrica Digital	10	\$ 54.525.322	545.253.220	517.983.540
MOTOR TRIFÁSICO 3HP	5	\$ 415.000	2.075.000	2.335.431
MOTOR TRIFÁSICO 3HP	5	\$ 415.000	2.075.000	2.335.431
GENERADOR DE FUNCIONES	6	\$ 5.473.000	32.838.000	36.935.193
ENTRENADOR MODULAR DE ENERGÍA ELÉCTICA CON CONEXIÓN A LA RED	1	\$ 138.097.651	138.097.651	165.430.988
OPENDO Real-Time Simulator - 32BIT and WinLab - Power electronics simulation	1	USD 14.894	52.923.446	58.956.805
OSCILÓSCOPIO 4 CANALES RT8000B4	4	\$ 18.640.000	74.560.000	84.057.978

El documento informa:

- Equipos proyectados a trasladar al Nuevo Edificio
- Equipos especializados de Laboratorio y Medios Audiovisuales Especializados requeridos por Laboratorio
- Costo proyectado de equipos y medios audiovisuales

Presupuesto:

- Equipos Especializados para Laboratorios: \$ 5.777.250.430
- Medios Audiovisuales Especializados: \$ 718.003.171



Dotación Edificio Nuevo de Laboratorios

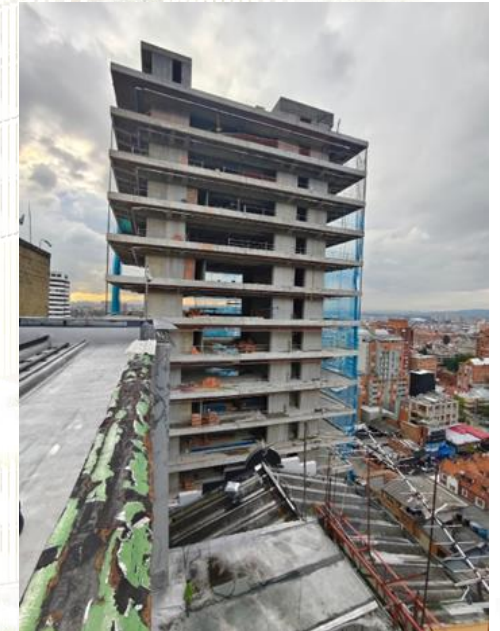
Observaciones técnicas, espacios de aprendizaje y permanencia universitaria

ÁREA	CANTIDAD
Salas de informática	12
Laboratorios Física	2
Laboratorios ICG - LatitUD	1
Laboratorios Eléctrica y Electrónica	12
Laboratorios Industrial	6
Laboratorios de Investigación	
Realidad Aumentada (Grupo de Investigación GIIRA y Multimedia Interactiva)	1
Centro de Análisis NIDE	2
Doctorado	2

TOTAL 15 PISOS
33 UALS

33

+ 50 = 88





Construcción del nuevo edificio de laboratorios

Espacios proyectados en el Edificio de Laboratorios Facultad de Ingeniería

ÁREAS SÓTANO 1

- Laboratorio Calidad de Energía
- Laboratorio Generación y Transporte de energía
- **Sala de ACCES GRID**
- **Sala de control CECAD**
- **Cuarto técnico CECAD**
- **Servidores CECAD**
- **Cuarto de control ACCES GRID**

ÁREAS PLANTA BAJA

- Cuarto de control
- Vigilancia
- Hall acceso

ÁREAS PISO 1

- **Cuatro (4) salas de reuniones**

ÁREAS PISO 2

- Laboratorio de métodos, operativa, producción y logística (86.96 m²)
- Laboratorio de diseño y manufactura (127.30 m²)

ÁREAS PISO 3

- Laboratorio de máquinas y motores (61.40 m²)
- Laboratorio Fotogrametría
- Laboratorio Control y Automatización 1
- Laboratorio Control y Automatización 2

ÁREAS PISO 4

- Laboratorio sistema de potencia y subestaciones (86.80 m²)
- Laboratorio energías sostenibles (127.60 m²)

ÁREAS PISO 5

- Zona hornos
- Cuatro salas de reuniones
- Almacén de laboratorios

ÁREAS PISO 6

- **Laboratorio Prototipado (Operaciones y Procesos Unitarios)** (112.90 m²)
- Laboratorio Física I y II (75.50 m²)
- Laboratorio Física III y Física - Química (81.70 m²)



Construcción del nuevo edificio de laboratorios

ÁREAS PISO 7

- Laboratorio realidad aumentada
- Dos salas de investigación
- Sala de investigación docentes

ÁREAS PISO 8

- Sala de estudio
- Depósito sala de estudio

ÁREAS PISO 9

- Bienestar - Comedor

ÁREAS PISO 10

- Cuatro (4) salas

ÁREAS PISO 11

- Cuatro (4) salas

ÁREAS PISO 12

- Cuatro (4) salas

ÁREAS PISO 13

- Laboratorio teleinformática
- Laboratorio TV Digital (Robótica)
- Laboratorio Comunicaciones Móviles
- Laboratorio redes ópticas

ÁREAS PISO 14

- Laboratorio simulación sistemas - Digital
- Laboratorio simulación sistemas - Análoga
- Laboratorio radiofrecuencia
- Laboratorio control de calidad, métodos y ergonomía(47.00 m²)

ÁREAS PISO 15

- C.A.LatitUD / Observatorio Astronómico
- Sala de conferencias



Docentes asignados a los Laboratorios

Laboratorio	Docentes Asignados
Laboratorio de Generación y transporte de energía	Francisco Moya Diana Garcia
Laboratorio Máquinas y motores	Alexander Narvaez Pablo Emilio Roza
Laboratorio Sistema de potencia y subestaciones	Diana Garcia Juan Diego Pulgarín / William Riaño
Lab. Radiofrecuencia, antenas y propagación	Carlos Arturo Suarez Fajardo José Noe Poveda Leonardo Plazas
Lab. Teleinformática	Octavio Salcedo Parra / Paulo Alonso Gaona
Laboratorio Energías sostenibles	Nelson Leonardo Diaz Johan Hernandez Mora
Lab. Comunicaciones móviles	Leonardo Plazas Juan Carlos Gomez
Salas de Informática y equipos de cómputo generales	Oswaldo Alberto Romero Villalobos Nancy Gálvez García
Lab. Redes ópticas y nanotecnología	Gustavo Puerto Carlos Suarez
Lab. TV digital (Robótica)	Guillermo Guarnizo

Laboratorio	Docentes Asignados
Laboratorio Fotogrametría	José Luis Herrera Escorcia Erika Upegui
Laboratorio Observatorio	Edilberto Suarez Alvaro Ortiz
Laboratorio Métodos, operativa, producción y logística	Carlos Franco
Laboratorio Diseño y Manufactura	Luis Fernando Vargas
Laboratorio Fab Prototipado (Operaciones y Procesos Unitarios)	Javier Orjuela Liliana Meza
Lab. Simulación sistemas (Digital - Análoga)	Eduyn Ramiro López Santana Lindsay Alvarez
Lab. Control de calidad, métodos y ergonomía	Feizar Javier Rueda Velasco
Laboratorio Control y automatización I y II	Diana Marcela Ovalle Alvaro Espinel
Lab. Realidad aumentada	Paulo Alonso Gaona Carlos Enrique Montenegro
Laboratorios Física	Juan Carlos Hurtado
Laboratorio Calidad de Energía	Francisco Santamaria Herbert Rojas



Presupuesto por Laboratorio

Total Equipos especializados:
\$5.777.250.431

Total Equipos de cómputo:
\$1.935.262.231

**Total Equipos tecnológicos
(Teleinformática):**
\$48.095.240

Total Medios audiovisuales:
\$14.524.320

TOTAL GENERAL: \$7.760.607.902

[Presupuesto Dotación Equipos ELI
2027.xlsx](#)

Laboratorio	Presupuesto equipos	Medios audiovisuales
Laboratorio Calidad de Energía	\$62.098.802	1 Monitor Interactivo Digital 86"
Laboratorio de Generación y transporte de energía	\$1.025.157.247	1 Monitor Interactivo Digital 86"
Laboratorio Métodos, operativa, producción y logística	\$-	1 Cámara HD + 1 Monitor Interactivo 86"
Laboratorio Diseño y Manufactura	\$-	1 Monitor Interactivo Digital 86"
Laboratorio Máquinas y motores	\$134.124.398	-
Laboratorio Fotogrametría	\$617.063.840	-
Laboratorio Control y automatización 1	\$2.335.431	1 Monitor Interactivo Digital 86"
Laboratorio Control y automatización 2	\$2.335.431	1 Monitor Interactivo Digital 86"
Laboratorio Sistema de potencia y subestaciones	\$-	-
Laboratorio Energías sostenibles	\$335.943.048	-
Laboratorio Fab Prototipado (Planta Piloto)	\$40.167.271	1 Monitor Interactivo Digital 86"
Lab. Física I y II	\$338.387.902	-
Lab. Física III y Físico Química	\$2.467.444.071	-
Lab. Realidad aumentada	\$79.381.422	1 Mini proyector Vamvo L6200 portátil
Salas de Informática y equipos de cómputo generales	\$1.935.262.231	-
Lab. Teleinformática	\$48.095.240	1 Videobeam 3LCD HD + 1 Monitor 86"
Lab. TV digital (Robótica)	\$0	2 Monitores Interactivos 65"
Lab. Comunicaciones móviles	\$-	1 Monitor Interactivo Digital 86"
Lab. Redes ópticas y nanotecnología	\$41.384.916	1 Monitor Interactivo Digital 86"
Lab. Simulación sistemas - Digital	\$11.490.898	1 Monitor Interactivo Digital 86"
Lab. Simulación sistemas - Analógica	\$-	-
Lab. Radiofrecuencia, antenas y propagación	\$-	-
Lab. Control de calidad, métodos y ergonomía	\$186.680.096	1 Cámara HD + 1 Videobeam 3LCD HD
Centro de Análisis Latitud	\$-	-
Laboratorio Observatorio	\$433.255.658	-



Dotación Edificio Nuevo de Laboratorios

Tabla de Consolidación

Tabla de consolidación de la información actual de los Laboratorios que se encuentran en la Facultad de Ingeniería, los Laboratorios que se trasladan, la proyección de los espacios en el 2027 e información de los Laboratorios que estarán en el Nuevo Edificio.

Esta información fue tomada del Plan Maestro proyectado en el 2021: [20210524 FIUD ARQ Compilado Plan Maestro.pdf](#)

Laboratorio SGA	Laboratorio LABIUD 2026	Salon Sabio Caldas	Capacidad Docencia	M2	PISO TECNICO	Docencia 2026-1	Programa curricular	Traslado Nuevo Edificio: PlanMaestro2021	ID Nuevo Edificio	LABIUD - ELI 2027	LABIUD - ELI Docencia Especializada 2027	LABIUD SABIO CALDAS 2027	Docencia Especializada 2027	Programa Curricular2	Observaciones
Laboratorio 1	Laboratorio de Fluidos y Termodinámica	101	30	47.85	NO	Electromagnetismo Física Newtoniana Fluidos y Termodinámica Fundamentos Químicos y Bioquímicos Materiales Industriales Producción y comprensión de textos Telemática I Termodinámica y Fluidos	Ing. de sistemas Ing. eléctrica Ing. industrial	NO	NA	NA	NA	Laboratorio de Fluidos y Termodinámica	Fluidos y Termodinámica Termodinámica y Fluidos	Ing. eléctrica Ing. industrial	
Laboratorio 2	Laboratorio de Procesos Industriales	102	30	48.99	NO	Electromagnetismo Física Newtoniana Fundamentos químicos y bioquímicos Procesos Químicos y Bioquímicos Taller de Operaciones Unitarias Termodinámica y Fluidos	Ing. de sistemas Ing. industrial	NO	NA	NA	NA	Laboratorio de Procesos Industriales	Fundamentos Químicos y Bioquímicos Procesos Químicos y Bioquímicos Taller de Operaciones Unitarias	Ing. industrial	
Laboratorio 3	Mecánica y Análisis de Materiales	103	30	63.87	NO	Física I: Mecánica Newtoniana Física Newtoniana Teoría de colas y simulación	Ing. Catastral y Geodesia Ing. de Sistemas Ing. Eléctrica Ing. Industrial	SI	602	Laboratorio 1: Mecánica Newtoniana		Laboratorio de ondas y Oscilaciones	Laboratorios Física III	Ing. Catastral y Geodesia Ing. de Sistemas Ing. Eléctrica Ing. Industrial	Se trasladan los equipos
Sala De Informatica	Sala De Informatica	306	28	36.35	NO	Administración Cartografía Diseño Topográfico Economía Estadística Inferencial y Diseño de Experimentos Ingeniería de Software II Interferometría de Radar Matemáticas Aplicadas En El Procesamiento Digital de Imágenes Nanotecnología I Pensamiento Estratégico y Gerencia Global Procesamiento Digital de Imágenes Programación Básica Programación Orientada A Objetos Robótica Móvil Sistemas de Información Geográfica II Sistemas de Radar Técnicas de Negociación En La Gestión de	Esp. Sistemas de Información Geográfica Ing. Catastral y Geodesia Ing. Electrónica Ing. Industrial Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones Maestría en Gerencia Integral de Proyectos	SI				Salón			Se recomienda dar de baja los equipos

[Laboratorios Nuevo Edificio-Sabio Caldas.xlsx](#)



Dotación Edificio Nuevo de Laboratorios

Reuniones de Revisión de Mobiliario

Por parte de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y con el aval de Decanatura, se concretaron reuniones (del 16 al 25 de marzo) con los Docentes asignados a los Laboratorios del Nuevo Edificio, la Oficina de Infraestructura, la empresa RenoBo y el Consorcio para hacer la revisión del Mobiliario y temas eléctricos.

Consolidado de Requerimientos y Observaciones

No. Piso	Estancia	Espacio	Tipo Mobiliario	Cantidad	Diseño	Diseño Un. Nacional Observaciones	Obser. Red Eléctrica	Obser. Red Hidráulica	Obser. Red Gas	Observaciones Generales	Profesor Responsable
2	1	Laboratorio Diseño y Manufactura	BT16 (Isla 6 puestos)	1	No	Se recomienda 2 puesto de BT16	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Los docentes del Laboratorio, enviaron oficio con las recomendaciones del mobiliario y posible ubicación de estos.	Prof. Luis Fernando Vargas
			BT16 (Isla 6 puestos con poceta)	1	No	Se recomienda 12 bancos de trabajo BT06					
			BT17 (Isla 6 Puestos)	2	No						
			BT20 (Mesón Corrido)	1	No	Se recomienda 4 ME08 Puesto Docente					
			BT21 (Meson corrido con poceta)	1	Si	Se recomienda 1 como esta propuesto					
			ME04 (mesa antivibratoria)	1	Si	Se recomienda tener 2					
			SI05 (Banca baja lab)	28	No	Se recomiendan 17 banca alta Lab. SI06					
			SI08 (Silla alta lab)	2	No						
	2	Cuarto laboratorista	CO01 (Tablero Fijo)	1	No	Se recomiendan 2 tableros CO02	Ninguna	Ninguna	Ninguna		
			AL05 (armario bajo)	3	No	Se recomienda 3 Armario Alto AL04					
	3	Laboratorio metodos, operativa produccion y logística	ME01 (Mesa docente)	1	Si	Las mesas que se recomiendan son moviles, no fijas de 4 puestos. Se requiere (cant 1) de AL12 mueble movil bajo, pero que sea mas alto, para la capacidad de 25 portatiles.	Se requieren punto de carga para portatiles en mueble. Donde esta el mueble bajo movil, debe tener punto de carga para portatiles, al igual que el mueble alto movil que se esta recomendando tiene que tener un punto de carga para estos	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Prof. Carlos Franco
			BT03 (Banco de trabajo observatorio y lab metodos)	1	No						
			BT14 (banco alto 6 puestos con conectividad)	3	No						
			BT20 (Mesón Corrido)	2	No						
			SI03 (Silla giratoria sin apoyabrazos)	1	Si						
			SI06 (Banca alta lab)	18	Si						
			SI08 (Silla alta lab)	4	Si						
AL07 (Armario alto 0.90			3								

[Matriz Observaciones Mobiliario Físico Edif. Laboratorios.xlsx](#)



Dotación Edificio Nuevo de Laboratorios

Reuniones Revisión de Dotación Equipos Especializados

Con la información recibida por parte de la Oficina de Infraestructura del documento G312-2, se realizó un formato en Excel por cada Laboratorio con el presupuesto y equipos asignados para su validación y actualización por parte de los docentes asignados, esto realizado con premura ya que se iba a realizar la Licitación de los equipos este año.

Consolidado de Validación y Actualización de Equipos Especializados

NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA											
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		CONSOLIDACIÓN TABLAS DE VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AUDIOVISUALES PROYECTADOS PARA ADQUISICIÓN								Laboratorios de Ingeniería	
Laboratorio	Docente	Item	Equipo	Ficha técnica 2021	Actualiza/modifica/Rechaza /Nuevo item	Nueva ficha técnica 2026	Justificación	Cantidad	Se rechaza	Valor Unitario	Valor Total 2025
Laboratorio Calidad de Energía	Herbert Enrique Rojas y Francisco Santamaría	L004	ANALIZADOR DE CALIDAD DE POTENCIA Y ENERGÍA	Adaptador de alimentación BC430 enchufe americano Batería de ión-litio de capacidad normal) de 28 Wh (8 h o más) Juego de puntas de prueba y pinzas de cocodrilo TLS430 Tarjeta SD Wi-Fi de 16 GB (tarjeta SD de 8 GB para modelos /INTL) PowerLog en CD Cable USB A - Mini B Estuche flexible de transporte	Modifica	Fluke 438-II -- Analizador de motor y calidad eléctrica. 4 sondas de corriente flexibles	Versión mejorada del analizador de calidad solicitado previamente. Además, de tener las funciones del anterior permite evaluar el rendimiento eléctrico y mecánico de motores eléctricos	1	1	65.000.000,00	65.000.000
Laboratorio Calidad de Energía	Herbert Enrique Rojas y Francisco Santamaría		CARGA ELECTRÓNICA AC PROGRAMABLE		Nuevo item	Carga Electrónica AC Programable Chroma G3800. 1,8 kW. 18 A. 350 V	Puede simular múltiples topologías, como circuitos RLC monofásicos y trifásicos y circuitos RLC en paralelo.Se puede aplicar a la prueba de UPS, inversores, etc. Permite al usuario definir directamente diferentes formas de onda, incluyendo formas de onda arbitrarias.	3	1	25.000.000,00	75.000.000
Laboratorio Calidad de Energía	Herbert Enrique Rojas y Francisco Santamaría		GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIAS		Nuevo item	opción de generación de señales arbitrarias incluidas, monitoreo de forma de onda en tiempo real. Rango de amplitud de salida 1 mV P-P a 10 V P-P en cargas de 50 Ω Formas de onda sinusoidal de hasta 250 MHz. 1 GS/s de muestreo. Resolución vertical de 14 bits. Las formas de onda	Fundamental para el diseño y la evaluación de circuitos. Permite generar una amplia variedad de formas de ondas, adaptándose a diversas aplicaciones, desde pruebas básicas hasta desarrollos más complejos.	1	1	40.000.000,00	40.000.000



Dotación Edificio Nuevo de Laboratorios

Observaciones técnicas, espacios de aprendizaje y permanencia universitaria

22

Espacios de laboratorio
y apoyo validados

Dotación Tecnológica

Se consolidaron especificaciones y observaciones para laboratorios de Eléctrica, Electrónica, Industrial, Catastral y Geodesia, coordinación de laboratorios y grupos de investigación.

21

Programas o grupos
beneficiados

Mobiliario edificio nuevo

Se consolidó una matriz técnica de observaciones de diseño, redes complementarias y requerimientos de mobiliario, con validación de los docentes.





**POR SU ATENCIÓN
MUCHAS GRACIAS**





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Acreditación Institucional de alta Calidad

“Cuando el patriotismo está
acompañado de sabiduría, es invencible,
y uno y otro será siempre el fruto de una
educación pública, gratuita, igual y bien
dirigida a todos los jóvenes”

Francisco José de Caldas



Facultad de Ingeniería
Universidad Distrital

